Utforsking og problemløsning

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke geometri til å løse praktiske problemer.

Husk Regel

Tegn en skisse, finn ut om du trenger lengde, omkrets eller areal, og sjekk enhetene.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En vegg er 8 m lang og 2,4 m høy. Det er et vindu på 1,2 m · 1,2 m. Én liter maling dekker 8 m². Hvor mange liter trengs? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

b) En vegg er 4 m lang og 3 m høy. Det er et vindu på 1,9 m · 1,4 m. Én liter maling dekker 10 m². Hvor mange liter trengs? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Du har 44 m gjerde og skal lage et rektangulært område med størst mulig areal. Hvor stort blir arealet?

Svar: _____ m²

b) Du har 16 m gjerde og skal lage et rektangulært område med størst mulig areal. Hvor stort blir arealet?

Svar: _____ m^2

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Et gulv er 2 m · 4 m. Du skal legge kvadratiske fliser på 25 cm · 25 cm. Hvor mange fliser trengs?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et rom er 5 m · 4 m og 2,5 m høyt. Veggene skal males to ganger. Det er 1 dør på 0,8 m · 2 m. Én liter dekker 8 m^2. Hvor mange liter trengs?

Svar: _____

b) Du har 44 m gjerde. Lag en tabell over mulige rektangler med hele meter. Hvilket gir størst areal?

Svar: _____

c) Et baderomsgulv er 5 m · 2 m. Hvor mange fliser på 20 cm · 20 cm trengs?

Svar: _____

Tenk og forklar. Planlegg et nytt gulv eller en vegg hjemme. Hva trenger dere å måle?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **2,2 L**

Vegg: 19,2, vindu: 1,44 → Areal: 17,76 m² → 17,76 : 8 ≈ **2,2**

b) **0,9 L**

Vegg: 12, vindu: 2,66 → Areal: 9,34 m² → 9,34 : 10 ≈ **0,9**

Oppgave 2

a) **121 m²**

Størst areal får vi med et kvadrat → Side: 44 : 4 = 11 → A = 11^2 = **121**

b) **16 m²**

Størst areal får vi med et kvadrat → Side: 16 : 4 = 4 → A = 4^2 = **16**

Oppgave 3

a) **128**

Langs lengden: 200 : 25 = 8 → Langs bredden: 400 : 25 = 16 → 8 · 16 = **128**

Oppgave 4

a) **10,9 liter**

Vegger: 2 · (5 + 4) · 2,5 = 45 → Minus dører: 1,6 → 43,4 m² → To strøk: 86,8 : 8 ≈ 10,9

b) **Kvadratet 11 m · 11 m med areal 121 m²**

l + b = 22 → Størst areal når l = b

c) **250**

25 · 10 = 250

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.